Hochschule Zittau/Görlitz

Fakultät Elektrotechnik / Informatik

Fachbereich Elektrotechnik

Belegarbeit zur Lehrveranstaltung
Hinz und Kunz

zum Thema

Thema

Verfasser: Verfasser

Seminargruppe: Gruppe

Matrikelnummer: Mat.-Nummer

Prüfer: Mensch

Abgabedatum: Datum

Inhaltsverzeichnis

1 Zielstellung **2**

2 Einleitung **2**
2.1 Unterabschnitt 2

3 Hauptteil **3**
3.1 Zeug 3

4 Literaturverzeichnis **4**

A Anhang **5**
A.1 Messwerte 5

1 Zielstellung

Erläuterung des zu untersuchenden Sachverhalts.

2 Einleitung

2.1 Unterabschnitt

Gleichungsblock

$$C_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt \tag{1}$$

$$= \frac{A}{T_0}\cdot\left[\frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0 t}\right]_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \tag{2}$$

$$= -\frac{A}{jn\omega_0 T}\cdot\left[e^{-jn\omega_0\frac{\tau}{2}} - e^{jn\omega_0\frac{\tau}{2}}\right] \tag{3}$$

Mit $e^{j\phi} = \cos(\varphi) + j\sin(\varphi)$ kann dieser Term vereinfacht werden:

$$C_n = -\frac{A}{jn\omega_0 T}\cdot\left[\cos\left(-n\omega_0\frac{\tau}{2}\right) + j\sin\left(-n\omega_0\frac{\tau}{2}\right) - \cos\left(-n\omega_0\frac{\tau}{2}\right) - j\sin\left(-n\omega_0\frac{\tau}{2}\right)\right] \tag{4}$$

Mit $\cos(x) = \cos(-x)$ und $\sin(-x) = -\sin(x)$ kann weiter vereinfacht werden:

$$C_n = -\frac{A}{jn\omega_0 T}\cdot\left[j\sin\left(-n\omega_0\frac{\tau}{2}\right) + j\sin\left(-n\omega_0\frac{\tau}{2}\right)\right] \tag{5}$$

$$= -\frac{A}{jn\omega_0 T}\cdot\left[-2j\sin\left(n\omega_0\frac{\tau}{2}\right)\right] \tag{6}$$

Die Kreisfrequenz ω_0 kann ersetzt werden durch $\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$:

$$C_n = \frac{A\cdot T}{2n\pi T}\cdot 2\sin\left(\frac{2n\pi\tau}{2T}\right) \tag{7}$$

$$= \frac{A}{n\pi}\cdot\sin\left(n\pi\frac{\tau}{T}\right) \tag{8}$$

Nach Erweiterung mit $\frac{\frac{\tau}{T}}{\frac{\tau}{T}}$

$$C_n = \frac{A \cdot \tau}{T} \cdot \frac{\sin\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right)}{\frac{n\pi\tau}{T}} \tag{9}$$

kann mit der si-Funktion vereinfacht werden:

$$C_n = \frac{A \cdot \tau}{T} \cdot \mathrm{si}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \tag{10}$$

3 Hauptteil

3.1 Zeug

Der allgemeine Aufbau ist nachfolgend in Abbildung 1 dargestellt:

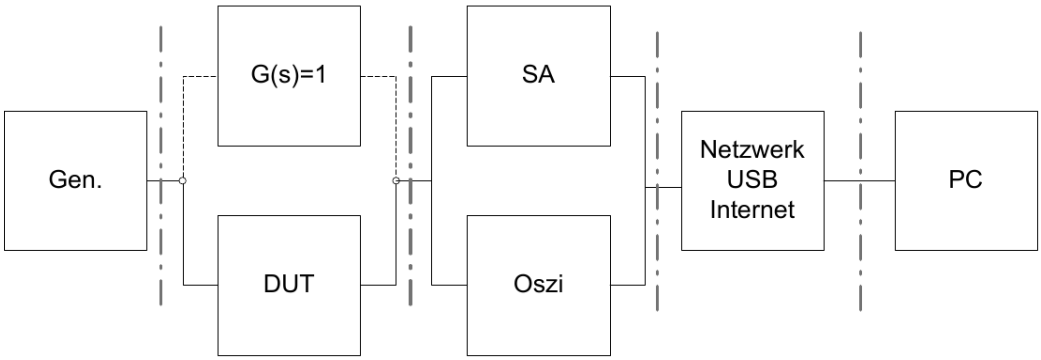

Abb. 1: Schematischer Aufbau des Versuchs**oA:2022:bk**

4 Literaturverzeichnis

A Anhang

A.1 Messwerte

Tab. 1: Messwerte, berechnete Fourier-Koeffizienten und Beträge der Übertragungsfunktion

n	U_e/ mV gemessen	U_a/ mV gemessen	$\frac{U_a}{U_e}$	U_e/ mV berechnet	U_a/ mV berechnet	$\frac{U_a}{U_e}\Big\vert_{U_e=\hat{U}\sin 2\pi\cdot nf_0}$
1	0.97	0.94	0.97	0.49	0.48	0.98
2	0.92	0.85	0.92	0.47	0.43	0.92
3	0.85	0.73	0.86	0.43	0.36	0.85
4	0.75	0.59	0.79	0.38	0.29	0.77
5	0.63	0.45	0.71	0.32	0.22	0.69
6	0.5	0.33	0.66	0.25	0.16	0.62
7	0.36	0.22	0.61	0.18	0.1	0.56
8	0.23	0.13	0.57	0.12	0.06	0.51
9	0.11	0.05	0.45	0.05	0.03	0.47
10	0	0	-	0	0	-
11	0.08	0.04	0.5	0.04	0.02	0.4
12	0.15	0.06	0.4	0.08	0.03	0.37
13	0.18	0.07	0.39	0.1	0.03	0.35
14	0.21	0.07	0.33	0.11	0.03	0.32
15	0.21	0.06	0.29	0.11	0.03	0.3
16	0.17	0.05	0.29	0.09	0.03	0.29